

Gerência de Projetos
Prof° Dr. Marcelo George de Castro

Estruturação de Requisitos do Projeto

Davi Aldivino Marques
RA: 116372 - DBA

Felipe Henrique Da Silva
RA: 116648 - Desenvolvedor Backend

Giovanna Perissoto Jürgensen
RA: 116356 - Desenvolvedor Backend

Danillo Gustavo Monteiro
RA: 116586 - Engenheiro de Software

Felipe Kenzo Ogaçawara Sunakozawa
RA: 117447 - Scrum Master

Yuri Chryst Oliveira Vieira
RA: 116204 - Desenvolvedor Frontend

1. Introdução e premissas

Este documento estabelece como o grupo Viajero vai identificar, avaliar, tratar e comunicar os riscos do projeto durante as próximas Sprints. Ele reúne quatro artefatos de gerência de projetos, que se encadeiam:

- **Matriz de Risco** identifica e prioriza o que pode dar errado (ou certo)
- **Plano de Resposta** define a estratégia, os gatilhos e as contingências de cada risco
- **Matriz 5W2H** transforma as respostas em ações com responsável, prazo e custo
- **Plano de Comunicação** garante que as informações cheguem a quem decide, no momento certo e por um canal registrado.

Todas as análises partem dos dados já aprovados na 3ª entrega do PI, para manter a coerência entre os documentos:

Parâmetro	Valor de referência	Origem
Escopo funcional	16 casos de uso, RF01–RF08 e os novos RF1 (Regerar), RF2 (Editar) e RF3 (Avaliar)	Seções 1.1, 3.1 e 3.5
Tamanho e esforço	208 PF ajustados · 2 h/PF · 416 h	Item 1.1 da Parte 01
Prazo e equipe	3 recursos de desenvolvimento · 28 dias úteis · Sprints 1 a 9	Item 1.1 e EAP 1.3
Custo de linha de base	R$ 19.708,00 (R$ 12.480,00 de desenvolvimento + R$ 7.228,00 de demais custos)	Item 1.4
Reserva de contingência	R$ 1.248,00 (10% do desenvolvimento), já parcialmente usada pelo plano do PDCA	Itens 1.3 e 2.2
Valor da hora	R$ 30,00/h	Item 1.1
Arquitetura	React · NestJS (migração do Django) · PostgreSQL/TypeORM · Groq/Gemini · Firecrawl	Seções 6 a 8
Requisito de desempenho	Geração do roteiro em menos de 15 s	Item 1.1 da Parte 01

Tabela 1 — Premissas herdadas da 3ª entrega.

As fontes de identificação dos riscos foram: a seção 4 da 3ª entrega (Aderência do modelo à implementação), que registra divergências concretas entre o modelo e o código; os diagramas de classes e de sequência; a estimativa de custos e o ROI; e a análise de causas do PDCA. Cada risco foi descrito no formato causa → evento → efeito, para evitar descrições vagas e facilitar a escolha da resposta.

2. Metodologia de análise

A análise é qualitativa, com escala de 1 a 5 para probabilidade (P) e impacto (I), em linha com o PMBOK e a ISO 31000. A exposição é o produto P × I (de 1 a 25) e define o nível do risco. O impacto foi calibrado com os números do próprio projeto: os percentuais de custo são calculados sobre a linha de base de R$ 19.708,00.

2.1. Escala de probabilidade

P	Classificação	Faixa	Critério
1	**Muito baixa**	< 10%	Nunca ocorreu em projetos semelhantes; depende de vários fatores improváveis.
2	**Baixa**	10% a 30%	Pode ocorrer, mas há controles já implementados.
3	**Média**	30% a 50%	Já ocorreu em projetos acadêmicos semelhantes ou há sinais no código atual.
4	**Alta**	50% a 70%	Há evidência concreta no projeto (divergência registrada, dependência externa sem controle).
5	**Muito alta**	> 70%	Está ocorrendo ou é praticamente certo sem intervenção.

Tabela 2 — Escala de probabilidade.

2.2. Escala de impacto

I	Classificação	Critério (prazo, custo, escopo e qualidade)
1	**Muito baixo**	Atraso de horas; custo desprezível; nenhum requisito afetado.
2	**Baixo**	Atraso de até 3 dias úteis; custo < 2% (≈ R$ 394); requisito secundário com contorno simples.
3	**Médio**	Atraso de até 1 Sprint; custo de 2% a 5% (≈ R$ 985); funcionalidade secundária comprometida.
4	**Alto**	Atraso de 1 a 2 Sprints; custo de 5% a 10% (≈ R$ 1.971); requisito funcional principal (RF01–RF08, RF1–RF3) comprometido.
5	**Muito alto**	Atraso > 2 Sprints; custo > 10%; geração de roteiro indisponível, exposição legal (LGPD) ou reprovação da entrega.

Tabela 3 — Escala de impacto calibrada para o Viajero.

2.3. Níveis de risco e tratamento mínimo

Nível	Exposição (P × I)	Tratamento mínimo exigido
Baixo	1 a 4	Aceitar e monitorar na revisão semanal.
Médio	5 a 9	Ação preventiva planejada e responsável definido.
Alto	10 a 16	Ação preventiva na Sprint corrente e plano de contingência pronto.
Crítico	20 a 25	Tratamento imediato, prioridade sobre o backlog e reporte ao orientador.

Tabela 4 — Níveis de risco.

2.4. Processo e papéis

O gerenciamento é contínuo e acompanha o ritmo do Scrum: os riscos são identificados por qualquer integrante (por issue com o rótulo “risco”), analisados pela Scrum Master com o responsável técnico, tratados pelas ações da 5W2H e monitorados na revisão semanal do registro (ação A14). Os papéis seguem a Matriz RACI da 3ª entrega:

- **Giovanna Jürgensen (Scrum Master / QA)**: Responsável pelo processo de riscos e pelo registro.
- **Davi Aldivino Marques (Product Owner)**: Decide sobre escopo, prioridade e uso da reserva de contingência.
- **Responsável pelo risco**: Integrante cuja área concentra a causa; acompanha o gatilho e executa a contingência.
- **Prof. Me. Camilo César Perucci**: Consultado e informado nos riscos críticos e nas mudanças que afetam entregas.

O registro de riscos é mantido versionado no repositório (pasta docs/), de modo que o histórico de commits mostre a evolução da exposição ao longo das Sprints.

3. Matriz de Risco

3.1. Registro de riscos

Foram identificados 18 riscos (ameaças): 1 crítico, 9 altos, 7 médios e 1 baixo. A tabela está ordenada por identificador; o ranking por exposição aparece na seção 3.3.

ID	Categoria	Risco	Causa → Evento → Efeito	P	I	P×I	Nível	Responsável
R01	Técnico / Externo	**Indisponibilidade ou instabilidade da API de IA (Groq / Gemini)**	**Causa:** dependência de provedor externo, limites de requisição e geração executada de forma síncrona na requisição. **Evento:** falha de comunicação, timeout ou resposta sem roteiro válido. **Efeito:** o viajante não recebe o roteiro (UC-01 / UC-06) e o roteiro permanece em "em geração". [UC-01 E1, UC-07, RNF4]	4	5	**20**	Crítico	Yuri C. (Backend IA)
R02	Qualidade	**Roteiros inconsistentes ou com "alucinação" da IA**	**Causa:** prompt genérico, base de pontos de interesse pequena e resposta da IA gravada sem validação. **Evento:** lugares inexistentes, custo fora do orçamento ou dias sem as três categorias da RN1. **Efeito:** perda de confiança no principal diferencial do produto e notas baixas (UC-12). [RNF11, RN1, PDCA]	4	4	**16**	Alto	Felipe H. (IA e Dados)
R03	Técnico	**Atraso ou regressão na migração do back-end Django → NestJS**	**Causa:** geradores Gemini/Groq ainda não portados, schema herdado do Django e senhas em pbkdf2_sha256. **Evento:** funcionalidades sem paridade ou quebradas após a migração. **Efeito:** retrabalho no pacote 4 da EAP e atraso das Sprints. [EAP 3 e 4, Factory, Adapter]	4	4	**16**	Alto	Danillo G. (Arquiteto/DBA)
R04	Desempenho	**Tempo de geração do roteiro acima do requisito (< 15 s)**	**Causa:** chamada ao LLM dentro da requisição HTTP, prompts extensos e latência do provedor. **Evento:** tempo de geração (p95) acima de 15 s. **Efeito:** experiência ruim, timeouts no front-end e descumprimento do teste de desempenho. [EAP 6.4, UC-01]	4	3	**12**	Alto	Yuri C. (Backend IA)
R05	Financeiro	**Custo das APIs externas acima do previsto**	**Causa:** consumo de tokens maior que o estimado (o RF1 aumenta o número de chamadas) e reajuste de preço dos provedores. **Evento:** gasto mensal acima de R$ 100,00 (IA) ou R$ 50,00 (Firecrawl). **Efeito:** consumo da reserva de contingência e redução do ROI. [Item 1.3 e 1.5 da 3ª entrega]	3	3	**9**	Médio	Felipe H. (IA e Dados)
R06	Gerencial (escopo)	**Ampliação descontrolada do escopo**	**Causa:** novos requisitos RF1–RF3, pendências de UC-09, UC-11 e UC-16 e sugestões do usuário-piloto. **Evento:** itens não planejados entram nas Sprints sem análise de impacto. **Efeito:** estouro das 416 h estimadas e do prazo de 28 dias úteis. [TAP, EAP 1.4, Seção 4]	3	4	**12**	Alto	Davi A. (PO)
R07	Recursos humanos	**Indisponibilidade de integrantes da equipe**	**Causa:** provas, estágio/trabalho e outras disciplinas do 6º semestre; desenvolvimento com 3 recursos. **Evento:** integrante ausente ou tarefas paradas por vários dias. **Efeito:** atraso e concentração de conhecimento em uma única pessoa. [Item 1.1 (3 recursos / 28 dias)]	4	3	**12**	Alto	Giovanna J. (SM)
R08	Legal / Conformidade	**Não conformidade com a LGPD**	**Causa:** coleta de dados pessoais e de dados que podem revelar saúde (acessibilidade e restrições alimentares); exclusão de conta fora do escopo (US-09). **Evento:** tratamento sem consentimento adequado ou impossibilidade de atender um direito do titular. **Efeito:** sanções, exposição do projeto e perda de credibilidade. [RNF02, US-09, UC-05]	3	5	**15**	Alto	Danillo G. (R) / Davi A. (A)

ID	Categoria	Risco	Causa → Evento → Efeito	P	I	P×I	Nível	Responsável
R09	Segurança	**Vulnerabilidades na aplicação e no uso do LLM**	**Causa:** texto livre do RF1 enviado ao modelo (prompt injection), links compartilhados sem bloqueio de expiração e dependências desatualizadas. **Evento:** acesso indevido a roteiros, manipulação da resposta da IA ou exploração de falha conhecida. **Efeito:** vazamento de dados, indisponibilidade e retrabalho emergencial. [RF1, UC-11, UC-16, RNF01]	3	4	**12**	Alto	Danillo G. (Arquiteto/DBA)
R10	Dados / Externo	**Dados de destinos incompletos, desatualizados ou indisponíveis na coleta**	**Causa:** sites que bloqueiam a coleta do Firecrawl ou mudam de estrutura e catálogo inicial pequeno. **Evento:** o UC-08 não obtém informação mínima (exceção E2 do UC-02). **Efeito:** fichas de destino pobres e roteiros com menos pontos de interesse reais. [UC-02, UC-08]	3	3	**9**	Médio	Felipe H. (IA e Dados)
R11	Negócio	**Baixa adoção e receita abaixo do esperado**	**Causa:** hipóteses de receita ainda não validadas (Premium 3%, afiliados 2%) e concorrentes consolidados. **Evento:** média de usuários ativos mensais abaixo do ponto de equilíbrio (≈ 1.940 MAU). **Efeito:** ROI negativo no primeiro ano (cenário conservador: −48,4%). [Item 1.5 da 3ª entrega]	3	4	**12**	Alto	Davi A. (PO)
R12	Partes interessadas	**Baixa disponibilidade do usuário-piloto (viajante profissional)**	**Causa:** rotina de viagens frequentes do usuário-piloto. **Evento:** validações das Sprint Reviews não acontecem. **Efeito:** requisitos não validados e retrabalho descoberto tarde. [Seção 1 (usuário-piloto)]	3	3	**9**	Médio	Davi A. (PO)
R13	Técnico	**Falhas de integração entre o front-end React e a API NestJS**	**Causa:** contrato em evolução e telas pendentes (UC-10 e UC-12 ainda sem tela). **Evento:** quebra de contrato ou funcionalidade pronta no back-end sem interface. **Efeito:** funcionalidades implementadas não chegam ao usuário. [Seção 4, Builder]	3	3	**9**	Médio	Felipe K. (Front/UX)
R14	Infraestrutura	**Perda de dados ou indisponibilidade da hospedagem**	**Causa:** falha do provedor de nuvem, migração de schema incorreta ou ausência de backup testado. **Evento:** banco corrompido ou ambiente fora do ar. **Efeito:** perda de roteiros, perfis e avaliações e parada da homologação. [EAP 3.2, 7.1]	2	5	**10**	Alto	Danillo G. (Arquiteto/DBA)
R15	Qualidade	**Baixa cobertura de testes e regressões**	**Causa:** pressão de prazo e refatoração ampla (Facade, Composite, Decorator, Factory). **Evento:** defeitos chegam à homologação. **Efeito:** retrabalho e reprovação nos testes de aceitação. [EAP 6.2 e 6.3]	3	3	**9**	Médio	Giovanna J. (QA)
R16	Comunicação	**Falhas de comunicação e conflitos de integração de código**	**Causa:** trabalho em paralelo em módulos acoplados e decisões tomadas fora dos canais oficiais. **Evento:** conflitos de merge, tarefas duplicadas e decisões sem registro. **Efeito:** retrabalho e atrito na equipe. [Plano de Comunicação]	2	3	**6**	Médio	Giovanna J. (SM)
R17	Cronograma	**Atraso na homologação e na apresentação à banca**	**Causa:** acúmulo de riscos não tratados nas últimas Sprints e calendário acadêmico fixo. **Evento:** entrega final sem funcionalidades críticas estáveis. **Efeito:** impacto direto na avaliação do Projeto Interdisciplinar. [EAP 7, PDM]	2	4	**8**	Médio	Giovanna J. (A) / Davi A.
R18	Ferramentas	**Limitações dos planos gratuitos (GitHub, Trello, Figma)**	**Causa:** limites de colaboradores, arquivos ou minutos de execução. **Evento:** bloqueio temporário de um recurso. **Efeito:** pequeno atraso operacional. [Item 1.3 da 3ª entrega]	1	2	**2**	Baixo	Giovanna J. (SM)

Tabela 5 — Registro de riscos do Viajero (P = probabilidade, I = impacto).

3.2. Mapa de calor (probabilidade × impacto)

O mapa posiciona cada risco pela sua probabilidade (linhas) e pelo seu impacto (colunas). A cor da célula indica o nível resultante. Os riscos no canto superior direito exigem tratamento imediato.

Probabilidade	1 Muito baixo	2 Baixo	3 Médio	4 Alto	5 Muito alto
5 Muito alta	5	10	15	20	25
4 Alta	4	8	**R04 R07**	**R02 R03**	**R01**
3 Média	3	6	**R05 R10 R12 R13 R15**	**R06 R09 R11**	**R08**
2 Baixa	2	4	**R16**	**R17**	**R14**
1 Muito baixa	1	**R18**	3	4	5

Impacto →

Figura 1 — Mapa de calor. Células esmaecidas mostram a exposição da posição sem riscos alocados.

Legenda: Baixo (1–4) Médio (5–9) Alto (10–16) Crítico (20–25)

3.3 Ranking por exposição

#	ID	Risco	P×I	Nível
1	**R01**	Indisponibilidade ou instabilidade da API de IA (Groq / Gemini)	**20**	Crítico
2	**R02**	Roteiros inconsistentes ou com “alucinação” da IA	**16**	Alto
3	**R03**	Atraso ou regressão na migração do back-end Django → NestJS	**16**	Alto
4	**R08**	Não conformidade com a LGPD	**15**	Alto
5	**R06**	Ampliação descontrolada do escopo	**12**	Alto
6	**R09**	Vulnerabilidades na aplicação e no uso do LLM	**12**	Alto
7	**R11**	Baixa adoção e receita abaixo do esperado	**12**	Alto
8	**R04**	Tempo de geração do roteiro acima do requisito (< 15 s)	**12**	Alto
9	**R07**	Indisponibilidade de integrantes da equipe	**12**	Alto
10	**R14**	Perda de dados ou indisponibilidade da hospedagem	**10**	Alto
11	**R05**	Custo das APIs externas acima do previsto	**9**	Médio
12	**R10**	Dados de destinos incompletos, desatualizados ou indisponíveis na coleta	**9**	Médio
13	**R12**	Baixa disponibilidade do usuário-piloto (viajante profissional)	**9**	Médio
14	**R13**	Falhas de integração entre o front-end React e a API NestJS	**9**	Médio
15	**R15**	Baixa cobertura de testes e regressões	**9**	Médio
16	**R17**	Atraso na homologação e na apresentação à banca	**8**	Médio
17	**R16**	Falhas de comunicação e conflitos de integração de código	**6**	Médio

#	ID	Risco	P×I	Nível
18	**R18**	Limitações dos planos gratuitos (GitHub, Trello, Figma)	**2**	Baixo

Tabela 6 — Riscos em ordem decrescente de exposição (empate resolvido pelo maior impacto).

Os quatro primeiros riscos concentram-se no motor de geração por IA e na migração para o NestJS, o que confirma a escolha do PDCA da 3ª entrega: o roteiro personalizado é ao mesmo tempo o diferencial e o ponto mais frágil do Viajero. O R08 (LGPD) aparece logo em seguida por ter impacto máximo: o DNA do Viajante coleta necessidades de acessibilidade e restrições alimentares, que podem revelar dados de saúde, classificados como sensíveis pela Lei 13.709/2018.

3.4 Oportunidades (riscos positivos)

Além das ameaças, foram registradas oportunidades que podem favorecer prazo, custo ou adoção:

ID	Oportunidade	Estratégia	Ação	Responsável
O01	Planos gratuitos ou de baixo custo de LLM reduzirem o gasto com IA abaixo de R$ 100,00/mês.	Explorar	Comparar custo × qualidade dos provedores na homologação usando llm_job_logs e adotar o mais vantajoso.	Felipe H. (IA e Dados)
O02	Roteiros mais bem avaliados (UC-13) servirem de base para os roteiros genéricos (UC-06) e para cache.	Melhorar	Promover a modelo os roteiros com nota ≥ 4,5 e pelo menos 3 avaliações, reduzindo chamadas à IA e elevando a qualidade.	Yuri C. (Backend IA)
O03	O usuário-piloto (viajante profissional com blog ou perfil de viagens) apoiar a divulgação e atrair os primeiros usuários.	Compartilhar	Formalizar parceria de divulgação na fase de lançamento, com crédito ao usuário-piloto.	Davi A. (PO)

Tabela 7 — Oportunidades identificadas.

4 Plano de Resposta aos Riscos

Para cada risco foi escolhida uma estratégia do PMBOK: **Evitar** (eliminar a causa), **Mitigar** (reduzir probabilidade ou impacto), **Transferir** (repassar a terceiro), **Aceitar** (ativamente, com reserva e contingência, ou passivamente) e **Escalar** (quando a decisão foge à alçada da equipe). O **gatilho** é o sinal objetivo que dispara a contingência; a **exposição residual** é a estimativa após as ações preventivas.

Risco	Estratégia	Ações preventivas	Gatilho	Plano de contingência	Resp.	P×I	Residual
R01 Indisponibilidade ou instabilidade da API de IA (Groq / Gemini)	**Mitigar**	Timeout e nova tentativa com espera crescente (ação 3 do PDCA); troca automática de provedor (Gemini ↔ Groq) na ItineraryGeneratorFactory; roteiro genérico (UC-06) como alternativa; gravar o estado "falho" do roteiro, corrigindo a divergência registrada no UC-01/E1.	Taxa de falha > 5% em 24 h no llm_job_logs ou 3 timeouts consecutivos.	Alterar DEFAULT_LLM_PROVIDER para o provedor reserva, ativar o roteiro genérico com mensagem amigável, abrir incidente e permitir que o viajante retome a partir do passo 6 do UC-01.	Yuri C. (Backend IA)	**20**	**6** (2×3)
R02 Roteiros inconsistentes ou com "alucinação" da IA	**Mitigar**	Validar a resposta com JSON Schema e regras da RN1 antes de gravar; enviar à IA apenas pontos de interesse reais do catálogo; versionar prompts em prompt_templates; testes de regressão no Postman com as personas "mochileiro econômico" e "viajante de luxo"; validação pelo usuário-piloto.	Nota média < 4,0 (itinerary_review_stats) ou mais de 10% dos roteiros fora de ±10% do orçamento.	Voltar à última versão estável do prompt; regenerar uma vez o roteiro reprovado na validação e, se persistir, entregar o roteiro genérico do destino.	Felipe H. (IA e Dados)	**16**	**6** (2×3)
R03 Atraso ou regressão na migração do back-end Django → NestJS	**Mitigar**	Migração incremental por módulo, mantendo o Django ativo até haver paridade; matriz de paridade endpoint a endpoint; priorizar a portabilidade dos geradores Gemini e Groq; testes de integração sobre o schema herdado; testes do DjangoPasswordAdapter com hashes reais.	Desvio > 20% no burndown por 2 Sprints ou endpoint migrado com teste falhando.	Manter o endpoint Django em uso para o módulo atrasado e renegociar a ordem do backlog com o PO.	Danillo G. (Arquiteto/DBA)	**16**	**8** (2×4)
R04 Tempo de geração do roteiro acima do requisito (< 15 s)	**Mitigar**	Geração assíncrona pela fila llm_jobs com consulta de status pelo front-end e tela de progresso; limitar o tamanho do prompt e dos tokens de saída; cache por destino + perfil + duração; medir o p95 nos testes de desempenho (EAP 6.4).	p95 do tempo de geração > 15 s em 2 medições seguidas.	Priorizar o provedor de menor latência e gerar o roteiro em blocos de dias, exibindo os primeiros dias assim que ficarem prontos.	Yuri C. (Backend IA)	**12**	**6** (2×3)
R05 Custo das APIs externas acima do previsto	**Mitigar**	Registrar tokens e custo por job; cota de gerações no plano gratuito; cache de roteiros; o RF1 regenera apenas a atividade, e não o roteiro inteiro; alerta ao atingir 80% do limite mensal.	Gasto acumulado no mês ≥ 80% do limite (R$ 80,00 de IA ou R$ 40,00 de Firecrawl).	Passar para um modelo mais barato cadastrado em llm_models; uso da reserva de contingência registrado no controle de mudanças.	Felipe H. (IA e Dados)	**9**	**4** (2×2)
R06 Ampliação descontrolada do escopo	**Evitar**	Controle formal de mudanças (issue "Solicitação de Mudança" com impacto em horas, custo e risco); backlog priorizado por MoSCoW; Definition of Done; escopo da Sprint congelado após o Planning.	Item não planejado iniciado sem issue aprovada ou velocidade da Sprint < 80% do planejado.	Mover itens "Could" para a v0.3, como já feito com a US-09; escalar ao orientador quando a mudança afetar uma entrega avaliativa.	Davi A. (PO)	**12**	**6** (2×3)
R07 Indisponibilidade de integrantes da equipe	**Mitigar**	Pareamento entre back-end e IA (Yuri ↔ Felipe H.) e entre front-end e back-end; README por módulo e registros de decisão (ADR); tarefas de no máximo 8 h; calendário de provas da equipe no Sprint Planning; folga de 10% a 15% na capacidade da Sprint.	Tarefa sem atualização há 3 dias úteis ou ausência em 2 dailies seguidas.	Redistribuição das tarefas pela Scrum Master e redução do escopo da Sprint com o PO.	Giovanna J. (SM)	**12**	**6** (3×2)

Risco	Estratégia	Ações preventivas	Gatilho	Plano de contingência	Resp.	P×I	Residual
R08 Não conformidade com a LGPD	**Mitigar e Transferir**	Revisão jurídica já orçada (R$ 1.200,00), que transfere o parecer especializado; consentimento específico e destacado para dados de acessibilidade e restrições alimentares; campos opcionais (minimização); política de privacidade e termos de uso; registro das operações de tratamento; HTTPS e controle de acesso; proposta de antecipar a US-09 (exclusão e anonimização) via controle de mudanças.	Pedido de titular sem fluxo para atendê-lo, dado sensível encontrado sem consentimento ou incidente com dados pessoais.	Atendimento manual e documentado do pedido pelo DBA; plano de resposta a incidentes com comunicação à ANPD e aos titulares quando houver risco ou dano relevante (art. 48 da LGPD).	Danillo G. (R) / Davi A. (A)	**15**	**5** (1×5)
R09 Vulnerabilidades na aplicação e no uso do LLM	**Mitigar**	Checklist OWASP Top 10 e OWASP Top 10 para aplicações com LLM; texto livre do RF1 com limite de tamanho, delimitado no template e tratado sempre como dado; validação de DTOs; rate limiting e cabeçalhos de segurança; rotina de expiração de links (UC-16) e bloqueio do link vencido (UC-11); Dependabot e npm audit no CI; rotação de refresh tokens.	Alerta crítico ou alto do npm audit / Dependabot, ou acesso bem-sucedido a link expirado em teste.	Revogar tokens (RefreshToken.revoked_at), desativar links (is_active = false) e tratar o hotfix com prioridade sobre a Sprint.	Danillo G. (Arquiteto/DBA)	**12**	**6** (2×3)
R10 Dados de destinos incompletos, desatualizados ou indisponíveis na coleta	**Mitigar**	Catálogo curado pelo administrador (UC-14) para os destinos principais; respeitar robots.txt e termos de uso dos sites; coleta na web com a IA preenchendo apenas lacunas; marcação negativa temporária (E2) para não repetir coletas; registrar fonte e data de atualização.	Mais de 20% das buscas de destinos novos terminam em E2 numa semana.	Cadastro manual, pelo administrador, dos destinos mais buscados sem resultado.	Felipe H. (IA e Dados)	**9**	**4** (2×2)
R11 Baixa adoção e receita abaixo do esperado	**Aceitar (ativamente)**	Validar as hipóteses de receita com pesquisa e benchmarking antes do lançamento; acompanhar MAU, conversão para Premium e reservas por afiliados desde o primeiro mês; usar a rede do usuário-piloto na divulgação (verba de R$ 1.500,00 já prevista).	MAU < 1.000 após 3 meses do lançamento ou conversão para Premium < 3%.	Revisar preço e benefícios do Premium, ampliar parcerias de afiliados e recalcular o ponto de equilíbrio.	Davi A. (PO)	**12**	**9** (3×3)
R12 Baixa disponibilidade do usuário-piloto (viajante profissional)	**Mitigar**	Agendar no início do semestre as datas de validação (Sprint Reviews); validação assíncrona por vídeo curto e formulário; personas do PI como referência.	Duas validações seguidas sem participação do usuário-piloto.	Validar com usuários substitutos do mesmo perfil (viajantes frequentes) e registrar a limitação no relatório da Sprint.	Davi A. (PO)	**9**	**4** (2×2)
R13 Falhas de integração entre o front-end React e a API NestJS	**Mitigar**	Documentar a API com OpenAPI/Swagger; manter o contrato único { success, message, data } (ApiResponseBuilder e ApiExceptionFilter); testes de contrato; priorizar as telas de Favoritos (UC-10) e Avaliações (UC-12).	Endpoint alterado sem atualizar a documentação ou funcionalidade pronta no back-end sem tela há mais de 1 Sprint.	Congelar alterações de contrato até o alinhamento entre front-end e back-end.	Felipe K. (Front/UX)	**9**	**4** (2×2)
R14 Perda de dados ou indisponibilidade da hospedagem	**Mitigar e Transferir**	Backups automáticos diários do provedor de nuvem (transferência), com retenção de 7 dias; migrações TypeORM versionadas e revisadas; ambientes separados de desenvolvimento, homologação e produção; teste mensal de restauração.	Falha de backup ou de migração no ambiente de homologação.	Restaurar o último backup válido, reaplicar as migrações e comunicar o incidente.	Danillo G. (Arquiteto/DBA)	**10**	**4** (1×4)

Risco	Estratégia	Ações preventivas	Gatilho	Plano de contingência	Resp.	P×I	Residual
R15 Baixa cobertura de testes e regressões	**Mitigar**	Definition of Done com testes unitários e de integração; cobertura mínima de 60% nos services críticos (AiService, ItinerariesService, ProfilesService, AuthService); CI no GitHub Actions bloqueando merge com teste falhando; revisão de código obrigatória.	Cobertura abaixo da meta ou defeito crítico encontrado na homologação.	Sprint de estabilização (somente correções) antes da homologação.	Giovanna J. (QA)	**9**	**4** (2×2)
R16 Falhas de comunicação e conflitos de integração de código	**Mitigar**	Pull Request obrigatório e proteção da branch main; Conventional Commits; decisões registradas em ata ou issue; canais oficiais do Plano de Comunicação.	Conflitos de merge recorrentes ou decisão tomada sem registro.	Reunião extraordinária de alinhamento facilitada pela Scrum Master.	Giovanna J. (SM)	**6**	**2** (1×2)
R17 Atraso na homologação e na apresentação à banca	**Mitigar**	Congelamento de funcionalidades duas Sprints antes da homologação; ensaio da apresentação; checklist do pacote 7 da EAP.	Funcionalidades críticas ainda pendentes na penúltima Sprint.	Apresentar o escopo priorizado (MoSCoW) com transparência sobre as pendências, alinhado previamente com o orientador.	Giovanna J. (A) / Davi A.	**8**	**3** (1×3)
R18 Limitações dos planos gratuitos (GitHub, Trello, Figma)	**Aceitar (passivamente)**	Nenhuma ação preventiva; apenas monitoramento na revisão semanal.	Bloqueio de recurso por limite do plano.	Migrar para alternativa gratuita ou solicitar benefício educacional (GitHub Education).	Giovanna J. (SM)	**2**	**2** (1×2)

Tabela 8 — Plano de resposta: estratégia, prevenção, gatilho, contingência e exposição residual.

Com as respostas implementadas, a exposição total estimada cai de **198** para **89** pontos (redução de cerca de 55%), e nenhum risco permanece nos níveis Alto ou Crítico. O R11 (adoção) é o maior residual porque depende do mercado e foi aceito de forma ativa, com a verba de divulgação já prevista como reserva. A escalada ao orientador está prevista no R06 e no R17, sempre que uma mudança ou atraso afetar uma entrega avaliativa.

5 Matriz 5W2H

A 5W2H converte as respostas em ações executáveis. As sete ações do PDCA da 3ª entrega (validador da resposta, versionamento de prompts, retry/timeout, fallback, cruzamento com a base de POIs, monitoramento e testes de regressão) continuam válidas e tratam R01, R02 e R04; por isso não são recontadas aqui. Na coluna "Quem", R = responsável, A = aprovador e C = consultado, como na Matriz RACI.

#	O quê (What)	Por quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto (How much)
A01	**Portar os geradores Gemini e Groq para o NestJS com troca automática de provedor**	Tratar R01, R03	backend-nest: src/common/factories e src/modules/ai	Sprint 2	Yuri C. (R), Felipe H. (C)	Implementar as classes que estendem BaseItineraryGenerator e incluir FALLBACK_LLM_PROVIDER na ItineraryGeneratorFactory; após 3 falhas seguidas, a fábrica entrega o provedor reserva.	**14 h / R$ 420,00** Escopo (EAP 4.4)
A02	**Gravar o estado "falho" do roteiro e expor a consulta de status da geração**	Tratar R01, R04	AiService, ItinerariesService e tela de criação de roteiro	Sprint 2	Yuri C. (R), Felipe K. (C)	Ao encerrar o job com erro, gravar generation_status = "failed"; criar endpoint de status; o front-end consulta periodicamente e mostra progresso ou erro.	**6 h / R$ 180,00** Adicional

#	O quê (What)	Por quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto (How much)
A03	**Proteger o texto livre do RF1 contra prompt injection**	Tratar R09, R02	DTO da regeneração e prompt_templates	Sprint 3 (com o RF1)	Yuri C. (R), Danillo G. (C)	Limite de caracteres e sanitização; texto inserido entre delimitadores como dado, nunca como instrução; saída validada pelo JSON Schema.	**6 h / R$ 180,00** Escopo (RF1)
A04	**Implementar a expiração de links compartilhados (UC-16) e bloquear o acesso vencido (UC-11)**	Tratar R09	Módulo itineraries (SharedItineraryLink)	Sprint 3	Danillo G. (R)	Tarefa agendada diária (@nestjs/schedule) que marca is_active = false quando expires_at vence; checagem de validade no endpoint público.	**6 h / R$ 180,00** Escopo (EAP 4.5)
A05	**Criar o pipeline de segurança e de dependências**	Tratar R09, R15	GitHub Actions, Dependabot e bootstrap do NestJS	Sprint 2	Danillo G. (R), Giovanna J. (C)	Dependabot e npm audit no CI; helmet, rate limiting e CORS restrito; checklist OWASP revisado a cada Sprint.	**6 h / R$ 180,00** Adicional
A06	**Adequar o tratamento de dados à LGPD**	Tratar R08	Cadastro (UC-04), DNA do Viajante (UC-05), módulo users e documentação	Sprints 3 e 4	Danillo G. (R), Davi A. (A)	Consentimento destacado para acessibilidade e restrições alimentares; política de privacidade revisada pelo jurídico; registro das operações de tratamento; exclusão/anonimização da conta (US-09) submetida ao controle de mudanças.	**12 h / R$ 360,00** Adicional (+ R$ 1.200,00 do jurídico já orçados)
A07	**Configurar CI de testes com cobertura mínima**	Tratar R15, R03, R13	GitHub Actions + Jest	Sprint 2	Giovanna J. (R/A), todos (C)	Executar testes unitários e de integração em cada Pull Request, bloquear merge com falha e exigir ≥ 60% de cobertura nos services críticos.	**10 h / R$ 300,00** Escopo (EAP 6.2)
A08	**Documentar a API em OpenAPI e priorizar as telas de Favoritos e Avaliações**	Tratar R13	@nestjs/swagger e aplicação React	Sprint 2	Felipe K. (R), Yuri C. (C)	Anotar os controllers, publicar a documentação em /docs e gerar os tipos do front-end a partir do contrato.	**6 h / R$ 180,00** Escopo (EAP 3.3 e 5.6)
A09	**Implantar o controle de mudanças**	Tratar R06	GitHub Issues (modelo “Solicitação de Mudança”) e GitHub Projects	Sprint 1 e contínuo	Davi A. (R/A), Giovanna J. (C)	Cada mudança registra o impacto em horas, custo e risco; aprovação do PO e da SM; itens aprovados entram no backlog priorizados por MoSCoW.	**3 h / R$ 90,00** Escopo (EAP 1.4)
A10	**Reduzir a dependência de pessoas-chave com pareamento e documentação**	Tratar R07, R16	Repositório (docs/adr e README por módulo)	Sprint 1 e contínuo	Giovanna J. (R), todos	Uma sessão semanal de pareamento; ADR para cada decisão de arquitetura; calendário acadêmico da equipe revisado no Planning.	**8 h / R$ 240,00** Adicional
A11	**Criar alerta de custo e cota de gerações**	Tratar R05	AiService e llm_job_logs	Sprint 3	Felipe H. (R)	Estender o monitoramento da ação 6 do PDCA com a soma mensal do custo, alerta a 80% do limite e cota de gerações para o plano gratuito.	**4 h / R$ 120,00** Adicional
A12	**Configurar backup automático e testar a restauração**	Tratar R14	PostgreSQL na nuvem e ambiente de homologação	Sprint 2 e mensal	Danillo G. (R)	Backup diário com retenção de 7 dias; restauração testada todo mês em homologação; migrações versionadas.	**4 h / R$ 120,00** Adicional
A13	**Validar cada incremento com o usuário-piloto**	Tratar R12, R02	Sprint Review online e formulário de avaliação	Fim de cada Sprint	Davi A. (R), Felipe K. (C)	Sessão de 30 minutos com roteiro de tarefas e formulário (aderência do roteiro, tempo e usabilidade); validação assíncrona por vídeo quando ele não puder participar.	**6 h / R$ 180,00** Escopo (EAP 6.3)
A14	**Revisar o registro de riscos**	Todos os riscos	docs/riscos no GitHub e Sprint Planning	Semanal	Giovanna J. (R/A)	15 minutos por semana para reavaliar P × I, registrar gatilhos acionados, novos riscos e o status das ações.	**9 h / R$ 270,00** Escopo (EAP 1.4)
A15	**Congelar o escopo e ensaiar a apresentação à banca**	Tratar R17	GitHub Projects e FHO	Duas Sprints antes da homologação	Giovanna J. (R), Davi A. (A), todos	Somente correções após o congelamento; checklist do pacote 7 da EAP; dois ensaios cronometrados da apresentação.	**4 h / R$ 120,00** Escopo (EAP 7.3)

#	O quê (What)	Por quê (Why)	Onde (Where)	Quando (When)	Quem (Who)	Como (How)	Quanto (How much)
	Total					**Escopo já orçado: 64 h (R$ 1.920,00) · Adicional: 40 h (R$ 1.200,00)**	**104 h / R$ 3.120,00**

Tabela 9 — Matriz 5W2H do tratamento de riscos (valor da hora: R$ 30,00).

Impacto no orçamento

Das 104 h previstas, 64 h (R$ 1.920,00) são trabalho que já faz parte dos pacotes da EAP e das histórias de usuário; a 5W2H apenas define como e quando ele será feito, sem custo novo. As 40 h restantes (R$ 1.200,00) são esforço adicional e correspondem a 96% da reserva de contingência de R$ 1.248,00. Como a mesma reserva também absorve parte do plano do PDCA, a equipe adota três regras:

- As ações adicionais ligadas a riscos críticos e altos (A02, A05 e A06) têm prioridade sobre as demais.
- A10 e A12 podem ser reduzidas pela metade sem comprometer o tratamento, caso a reserva se aproxime do fim.
- Se a reserva for insuficiente, o PO registra uma Solicitação de Mudança (A09) e reprioriza o backlog, retirando itens classificados como “Could”, com ciência do orientador.

6. Plano de Comunicação

O Plano de Comunicação define quem precisa saber o quê, quando, por qual canal e onde a informação fica registrada. Ele é a base para que os gatilhos do Plano de Resposta cheguem rapidamente a quem decide e para que as decisões da equipe não se percam em conversas informais.

6.1 Partes interessadas

Parte interessada	Papel no projeto	Interesse principal	Poder	Interesse	Estratégia
Prof. Me. Camilo César Perucci	Orientador e aprovador da homologação	Qualidade acadêmica, cumprimento do cronograma e dos artefatos	Alto	Alto	Gerenciar de perto
Banca avaliadora (FHO)	Avaliação final do PI	Resultado técnico e aderência ao ODS 9	Alto	Médio	Manter satisfeita
Davi A. (Product Owner)	Prioriza o backlog e aprova mudanças	Valor entregue ao viajante e retorno do produto	Alto	Alto	Gerenciar de perto
Giovanna J. (Scrum Master / QA)	Conduz o processo e a qualidade	Ritmo das Sprints, impedimentos e riscos	Alto	Alto	Gerenciar de perto
Equipe de desenvolvimento (Danillo, Felipe H., Felipe K., Yuri)	Execução técnica	Clareza das tarefas, decisões técnicas e prazos	Médio	Alto	Envolver diariamente
Usuário-piloto (viajante profissional)	Valida requisitos e usabilidade	Agilidade e praticidade no planejamento	Médio	Alto	Manter informado e envolvido
Usuários finais (viajantes)	Utilizam a plataforma após o lançamento	Roteiros confiáveis e proteção dos seus dados	Baixo	Médio	Informar (notas de versão e privacidade)
Provedores externos (Groq, Gemini, Firecrawl, nuvem)	Fornecem serviços críticos	Uso dentro dos termos e limites contratados	Médio	Baixo	Monitorar (status e avisos de mudança)

Tabela 10 — Partes interessadas e estratégia de engajamento (grade poder × interesse).

6.2 Canais oficiais

- **GitHub (repositório, Issues, Pull Requests, Projects e Releases)** — registro oficial de código, tarefas, decisões, riscos, atas e mudanças. O quadro do cronograma é o GitHub Projects já publicado pela equipe.
- **Google Meet ou encontro presencial** — cerimônias Scrum, alinhamento técnico e validação com o usuário-piloto.
- **Grupo de mensagens da equipe** — daily assíncrona, avisos rápidos e alertas de incidente (sempre seguidos de issue).
- **Google Classroom e e-mail institucional** — comunicação formal com o orientador e entregas avaliativas.
- **Figma** — protótipos e decisões de interface, com o link anexado à issue correspondente.

6.3 Matriz de comunicação

ID	Comunicação	Objetivo	Público	Responsável	Canal / formato	Frequência	Registro
C01	**Sprint Planning**	Definir a meta e o backlog da Sprint considerando riscos e disponibilidade	Equipe e PO	Giovanna J. (facilita), Davi A. (prioriza)	Google Meet ou presencial; GitHub Projects	Início de cada Sprint (até 2 h)	Meta da Sprint e issues no GitHub Projects
C02	**Daily assíncrona**	Relatar progresso e impedimentos	Equipe	Giovanna J.	Grupo de mensagens da equipe (modelo: ontem / hoje / impedimentos)	Dias úteis, até 10 h	Impedimentos viram issue
C03	**Alinhamento técnico**	Integrar módulos e decidir questões de arquitetura	Equipe de desenvolvimento	Danillo G.	Google Meet	Semanal (30 min)	ADR em docs/adr
C04	**Sprint Review**	Demonstrar o incremento e coletar feedback	Equipe, PO e usuário-piloto	Davi A.	Demonstração em homologação + formulário	Fim de cada Sprint	Ata em docs/atas e novas issues
C05	**Retrospectiva**	Melhorar o processo de trabalho	Equipe	Giovanna J.	Google Meet e quadro de retrospectiva	Fim de cada Sprint	Ações de melhoria registradas como issues
C06	**Relatório de acompanhamento (EAP 1.5)**	Informar progresso, horas, custo, 5 principais riscos e indicadores do PDCA	Orientador e equipe	Giovanna J.	Documento em docs/relatorios; Classroom quando solicitado	A cada Sprint	Repositório GitHub
C07	**Orientação com o professor**	Validar entregas e decisões de escopo	Orientador, PO e SM	Davi A. e Giovanna J.	Presencial em aula ou e-mail institucional	Semanal ou conforme calendário	Ata resumida em docs/atas
C08	**Revisão do registro de riscos**	Reavaliar riscos, gatilhos e ações	Equipe	Giovanna J.	Sprint Planning + docs/riscos	Semanal	Histórico de commits do registro
C09	**Solicitação de mudança**	Analisar e decidir mudanças de escopo	PO, SM e equipe (orientador se afetar entrega)	Quem solicita	Issue com modelo próprio no GitHub	Sob demanda (decisão em até 2 dias úteis)	Issue com a decisão registrada
C10	**Revisão de código**	Garantir qualidade e compartilhar conhecimento	Desenvolvedores	Autor do Pull Request	GitHub Pull Request	A cada alteração (revisão em até 1 dia útil)	Pull Request
C11	**Comunicação de incidente**	Tratar falha de IA, segurança, perda de dados ou LGPD	Equipe e PO (orientador se crítico)	Quem detectar → responsável pelo risco	Alerta no grupo + issue “incidente”	Imediato (até 2 h após a detecção)	Issue e análise pós-incidente
C12	**Entregas formais**	Submeter os artefatos avaliativos	Orientador	Davi A.	Google Classroom + link do GitHub	Conforme calendário acadêmico	Pasta docs/ do repositório
C13	**Notas de versão**	Informar o que mudou em cada versão	Equipe, orientador e usuário-piloto	Davi A.	GitHub Releases	A cada versão (v0.x)	CHANGELOG
C14	**Apresentação à banca**	Apresentar o resultado final	Banca e orientador	Toda a equipe	Presencial	Encerramento do projeto	Slides e termo de aceite (EAP 7.4)

Tabela 11 — Matriz de comunicação do projeto.

6.4 Matriz de escalonamento

Quando um problema não é resolvido no nível em que surgiu, ele sobe para o nível seguinte dentro do prazo indicado. O objetivo é que nenhum impedimento fique parado sem dono.

Nível	Quem decide	Quando escalar	Prazo para resposta
Nível 1	Responsável pela tarefa ou pelo risco	Problema dentro da própria tarefa	Até 1 dia útil
Nível 2	Scrum Master — Giovanna J.	Impedimento não resolvido no nível 1 ou que afeta mais de um integrante	Até 2 dias úteis
Nível 3	Product Owner — Davi A.	Impacto em escopo, prioridade ou custo (uso da reserva de contingência)	Até 3 dias úteis
Nível 4	Orientador — Prof. Me. Camilo César Perucci	Impacto em entrega avaliativa, prazo acadêmico ou escopo da TAP	Próxima orientação ou e-mail

Tabela 12 — Níveis de escalonamento.

6.5 Regras de comunicação

- Decisões só valem depois de registradas no GitHub (issue, ata ou ADR); o grupo de mensagens serve para agilidade, não como registro oficial.
- Prazos de resposta: mensagens da equipe no mesmo dia útil; revisão de Pull Request em até 1 dia útil; solicitação de mudança decidida em até 2 dias úteis.
- Padrões do repositório: Conventional Commits (feat:, fix:, docs:…), branches feature/ e fix/, Pull Request obrigatório para a main.
- Toda ata registra data, participantes, decisões, responsáveis e prazos, em docs/atas/AAAA-MM-DD.md.
- O relatório de acompanhamento segue sempre a mesma estrutura: progresso da Sprint, horas e custo realizados × planejados, 5 principais riscos, indicadores do PDCA, decisões e próximos passos.
- Incidentes críticos (exposição ≥ 20, segurança ou LGPD) vão direto ao Nível 3, com ciência do orientador.

7. Monitoramento e controle

Os indicadores abaixo mostram se o plano está funcionando. Eles são apresentados no relatório de acompanhamento de cada Sprint (C06) e revisados na reunião semanal de riscos (C08).

Indicador	Meta	Fonte do dado	Frequência
Exposição total ao risco (soma de P × I)	Reduzir de 198 para ≤ 89 até a homologação	Registro de riscos	Semanal
Ações da 5W2H concluídas no prazo	≥ 90%	GitHub Projects	Por Sprint
Riscos críticos sem ação em andamento	0	Registro de riscos	Semanal
Taxa de gerações concluídas com sucesso	≥ 95%	llm_job_logs	Por Sprint
Tempo de geração do roteiro (p95)	≤ 15 s	llm_job_logs / testes de desempenho	Por Sprint
Nota média dos roteiros gerados	> 4,0	itinerary_review_stats	Por Sprint
Custo mensal das APIs externas	≤ R$ 150,00	llm_job_logs e faturas	Mensal

Tabela 13 — Indicadores de monitoramento.

Um risco é **encerrado** quando a causa deixa de existir (por exemplo, R03 após a paridade completa com o Django) ou quando a fase em que ele poderia ocorrer termina (por exemplo, R17 após a banca). Riscos encerrados permanecem no registro com a data e o motivo, para alimentar as lições aprendidas (EAP 7.5).